



PART 01

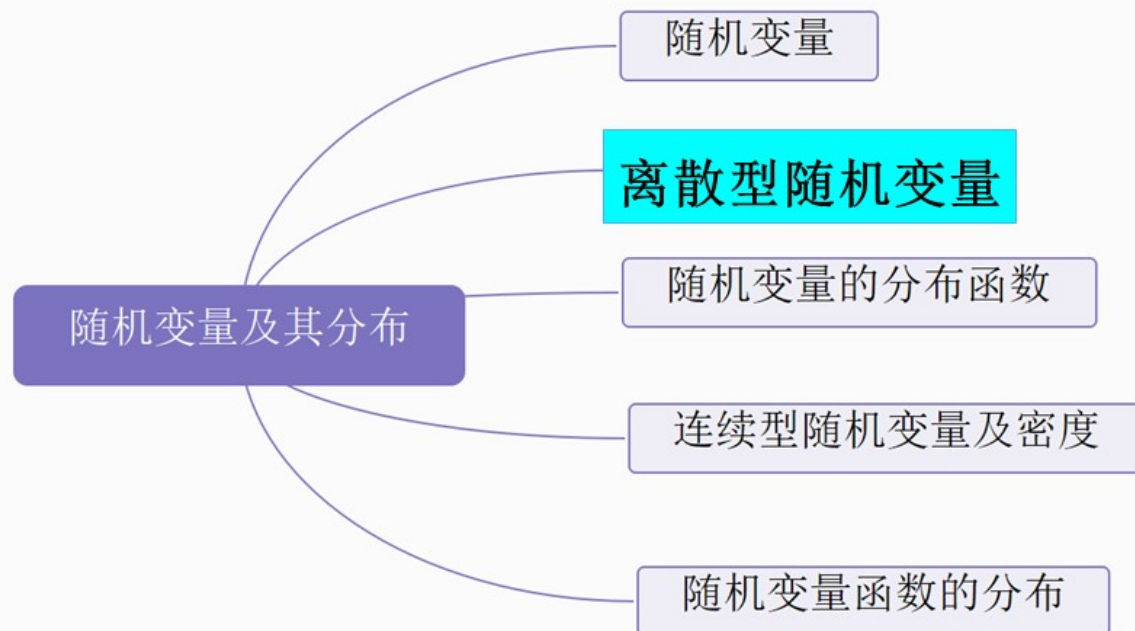
第二章 随机变量及分布

——离散型随机变量



第二章 随机变量及其分布

概率论与数理统计 2





一 离散型随机变量

概率论与数理统计 3

离散型随机变量

离散型随机变量定义

离散型随机变量举例

常见的离散型随机变量



一、离散型随机变量

定义1 若随机变量 X 所有可能的取值为有限个或可列无穷多个，则称 X 为离散型随机变量。否则称为非离散型随机变量。

注： 为了描述随机变量 X ，我们不仅要知道随机变量 X 的取值，而且还应知道 X 取每个值的概率。

例



从中任取3个球

取到的白球数 X 是一个随机变量

X 可能取的值是0,1,2

取每个值的概率为

$$\sum_{i=1}^3 P\{X=i\} = 1$$

$$P\{X=0\} = \frac{C_3^3}{C_5^3} = \frac{1}{10}$$

$$P\{X=1\} = \frac{C_3^2 C_2^1}{C_5^3} = \frac{6}{10}$$

$$P\{X=2\} = \frac{C_3^1 C_2^2}{C_5^3} = \frac{3}{10}$$

这样，我们就掌握了 X 这个随机变量取值的概率规律。

定义2 设离散型随机变量 X 所有可能的取值为

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$$

X 取各个值的概率，即事件 $\{X=x_i\}$ 的概率为

$$P\{X=x_i\}=p_i \quad (i=1, 2, \dots)$$

则称之为离散型随机变量 X 的概率函数或概率分布或分布列（律）。

亦可用下面的概率分布表来表示

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

$$\text{或 } X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k & \cdots \end{pmatrix}$$

分布律的性质

□ $p_k \geq 0, k=1,2,\dots$ ————— 非负性

□ $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ ————— 归一性

用这两条性质判断一个函数是否是概率函数

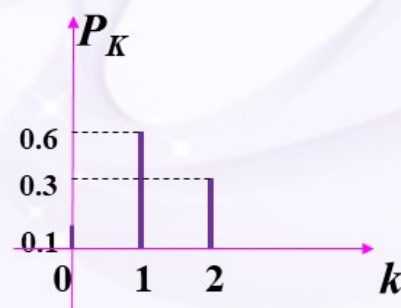
$$S = \{X \text{ 取遍所有可能值} \} = \bigcup_{x_k} \{X = x_k\}$$

$$1 = P\left(\bigcup_{x_k} \{X = x_k\}\right) = \sum_{k=1}^{\infty} P\{X = x_k\}$$

分布律表示方法

(1) 列表法: $X \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{10} & \frac{6}{10} & \frac{3}{10} \end{bmatrix}$

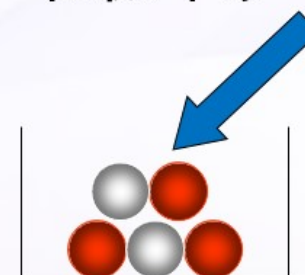
(2) 图示法



(3) 公式法 $P(X=k) = \frac{C_3^{3-k} C_2^k}{C_5^3}, k=0,1,2$

看例

任取3个球



X 为取到的白球数

X 可能取的值是0,1,2

例1—汽车沿一街道行驶，需要通过四个均设有信号灯的路口（忽略黄灯），设汽车在每个路口遇到红灯的概率为 p ，各信号灯的工作是相互独立的。以 X 表示该汽车首次停下时，它已通过的路口的个数，求 X 的分布律。

解：易知 X 所有可能的取值为：0, 1, 2, 3, 4

设 A_k 表示汽车在第 k 个路口遇到绿灯， $k=1,2,3,4$ ，则它们互相独立

于是： $P\{X=0\} = P(\bar{A}_1) = p$

$$P\{X=1\} = P(A_1\bar{A}_2) = P(A_1)P(\bar{A}_2) = (1-p)p$$

$$P\{X=2\} = P(A_1A_2\bar{A}_3) = P(A_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) = (1-p)^2 p$$

例1.一汽车沿一街道行驶，需要通过四个均设有信号灯的路口（忽略黄灯），设汽车在每个路口遇到红灯的概率为 p ，各信号灯的工作是相互独立的。以 X 表示该汽车首次停下时，它已通过的路口的个数，求 X 的分布律。

$$P\{X=3\}=P(A_1A_2A_3\bar{A}_4)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(\bar{A}_4)=(1-p)^3p$$

$$P\{X=4\}=P(A_1A_2A_3A_4)=P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4)=(1-p)^4$$

所以 X 的分布律为

X	0	1	2	3	4
P	p	$(1-p)p$	$(1-p)^2p$	$(1-p)^3p$	$(1-p)^4$

例2. 设一袋子中装有10个球，其中编号为0的球4个，编号为1的球2个，编号为2的球4个，且球的形状和大小相同。设 X 表示任取一球的号码数。求
(1) X 的分布律；(2) $P\{X \leq 1/2\}, P\{1 \leq X \leq 3\}$.

解: (1) X 可能的取值为0, 1, 2

$$\text{且 } P\{X=0\}=4/10=2/5 \quad P\{X=1\}=2/10=1/5 \quad P\{X=2\}=4/10=2/5$$

所以 X 的分布律为

X	0	1	2
P	2/5	1/5	2/5

X 表示任取一球的号码数。

(2) $P\{X \leq 1/2\}, P\{1 \leq X \leq 3\}$

X	0	1	2
P	2/5	1/5	2/5

解：(2) $P\{X \leq 1/2\} = P\{X=0\} = 2/5$ $P\{1 \leq X \leq 3\} = P\{X=1 \cup X=2\} = P\{X=1\} + P\{X=2\} = 3/5$

号码数 $\leq 1/2$

号码数在1和3之间

例3 设离散型随机变量 X 的分布律为 $P\{X=i\}=\frac{a}{i(i+1)}, i=1,2,\dots$

求 (1) 常数 a 的值; (2) $P\{X<5\}$.

解: (1) 由分布律的归一性知

$$\sum_{i=1}^{+\infty} P\{X=i\} = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{a}{i(i+1)} = a \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i(i+1)} = 1$$

令

$$S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)}$$

易知
$$S_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{i} - \frac{1}{i+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

所以有
$$a \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{i(i+1)} = a \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = a$$

即有 $a=1$

(2)
$$P\{X < 5\} = \sum_{i=1}^4 P\{X = i\} = \sum_{i=1}^4 \frac{1}{i(i+1)} = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = b\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$ ，则 ()

- ☒ A $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = 1 - \lambda^{-1}$
- ☐ B $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = \lambda^{-1}$
- ☐ C $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = \lambda^{-1} - 1$
- ☐ D $0 < \lambda < 1$ ，且 $b = 1 + \lambda^{-1}$

设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = b\lambda^k (k = 1, 2, \dots)$, 则 ()

解答

$$\sum_{i=1}^{\infty} P\{X = k\} = b\lambda + b\lambda^2 + \dots = b \frac{\lambda}{1 - \lambda} = 1$$

$$b = \lambda^{-1} - 1$$



Warming up

概率论与数理统计 21

一位小伙子每天向姑娘求婚，直到首次求婚成功为止。假设每天求婚成功的概率为 $p=1/1000$ 。设第 X 天求婚成功， X 服从什么分布？



三、常见的离散型随机变量

1. 单点分布 (One-point Distribution)

若随机变量 X 只取一个常数值 c ，即 $P\{X=c\}=1$ ，则称 X 服从单点分布，也称为退化分布。

2. 0-1分布 (0-1 Distribution)

若随机变量 X 只可能取0和1两个值，其分布律为

X	0	1
P	q	p

其中 $0 < p < 1$, $q = 1 - p$ ，或记为 $P\{X=k\} = p^k q^{1-k}$, $k = 0, 1$

则称 X 服从参数为 p 的0-1分布或两点分布。

3.等可能分布

如果随机变量 X 的分布律为

X	a_1	$a_2 \cdots a_n$
p_k	$\frac{1}{n}$	$\frac{1}{n} \cdots \frac{1}{n}$

其中 $(a_i \neq a_j), (i \neq j)$, 则称 X 服从等可能分布.

实例 抛掷骰子并记出现的点数为随机变量 X ,

则有

X	1	2	3	4	5	6
p_k	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

4. 几何分布

设离散型随机变量 X 可能的取值为 $1, 2, \dots, k, \dots$, 且取各个值的概率为

$$P\{X=k\}=q^{k-1}p, \quad k=1, 2, \dots$$

称 X 服从参数为 p 的几何分布, 记为 $X \sim G(p)$ 。

不难验证: $\sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} \cdot p = 1$

实例 1 设某批产品的次品率为 p , 对该批产品做有放回的抽样检查, 直到第一次抽到一只次品为止 (在此之前抽到的全是正品), 那么所需要抽到的产品数 X 是一个随机变量, 求 X 的分布律。

实例2 某射手连续向一目标射击，直到命中为止，已知他每发命中的概率是 p ，求首次命中所需射击次数 X 的概率函数.

解: 显然, X 可能取的值是 $1, 2, \dots$,

计算 $P\{X=k\}, k=1, 2, \dots$,

设 $A_k = \{\text{第}k\text{发命中}\}, k=1, 2, \dots$,

于是 $P\{X=1\}=P(A_1)=p$,

$$P\{X=2\}=P(\bar{A}_1 A_2)=P(\bar{A}_1)P(A_2)=(1-p)\cdot p$$

$$P\{X=3\}=P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)=(1-p)^2 \cdot p \quad \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$$

设 $A_k = \{\text{第}k\text{发命中}\}, k=1, 2, \dots,$

$$\begin{aligned} P\{X=k\} &= P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{k-1} A_k) \\ &= P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_{k-1}) \cdot P(A_k) \\ &= \underbrace{(1-p)(1-p) \cdots (1-p)}_{(k-1)} \cdot p = q^{k-1} p. \quad k=1, 2, \dots \end{aligned}$$

所以 X 服从几何分布.

几何分布背景: 随机试验的可能结果只有2种, A 与 $\bar{A}$

试验进行到首次 A 发生为止的次数 X , $\{X=k\}$ 即 k 次试验, 前 $k-1$ 次失败, 第 k 次成功。 X 表示首次成功所需要的试验次数。

一位小伙子每天向姑娘求婚，直到首次求婚成功为止。假设每天求婚成功的概率为 $p=1/1000$ 。设第 X 天求婚成功， X 服从什么分布？

X 服从几何分布

5. 超几何分布

设 n, M, N 为已知的常数, $n \leq M, M \leq N$, 若离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = m\} = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n} \quad m = 0, 1, \dots, l, \quad l = \min(M, n)$$

称 X 服从超几何分布, 记作 $X \sim H(n, M, N)$ 。

超几何分布对应于不放回的抽样模型。设一批同类型的产品共有 N 件, 其中次品有 M 件。今从中任取 n , 则这 n 件中所含的次品数 X 服从超几何分布。



Warming up

概率论与数理统计 29

大学英语4级考试题中，85分为单项选择题(每题1分)。15分是写作题。假设不考虑写作所占的15分，按照及格为答对60%选择题计算，一位同学想碰碰运气，只靠猜测来答题。那么靠运气是否可通过英语四级呢？



6.二项分布

I 伯努利(Bernoulli)试验模型

设随机试验满足：

- 1° 在相同条件下进行 n 次重复试验；
- 2° 每次试验只有两种可能结果， A 发生或 A 不发生；

设 $P(A) = p$ ($0 < p < 1$), 此时 $P(\bar{A}) = 1 - p$.

- 3° 各次试验是相互独立的，

则称这种试验为伯努利概型或 n 重伯努利试验

实例1 抛一枚硬币观察得到正面或反面. 若将硬币抛 n 次, 就是 n 重伯努利试验. 或 n 个人同时抛 n 枚硬币。

实例2 抛一颗骰子 n 次, 观察是否 “出现 1 点”, 就是 n 重伯努利试验.

X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数

则 X 所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots, n$.

当 $X=k$ ($0 \leq k \leq n$) 时, 即 A 在 n 次试验中发生了 k 次.

$$\underbrace{A A \cdots A}_{k \text{ 次}} \underbrace{\bar{A} \bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-k \text{ 次}} \cup \underbrace{A A \cdots A}_{k-1 \text{ 次}} \bar{A} \underbrace{A \bar{A} \bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-k-1 \text{ 次}} \cup \cdots \cdots$$

$$\underbrace{A A \cdots A}_{k \text{ 次}} \underbrace{\bar{A} \bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-k \text{ 次}} \cup \underbrace{A A \cdots A}_{k-1 \text{ 次}} \bar{A} A \underbrace{\bar{A} \bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-k-1 \text{ 次}} \cup \cdots$$

得 A 在 n 次试验中发生 k 次的方式共有 $\binom{n}{k}$ 种, 且两两互不相容.

$$P\{X=k\} = P(\underbrace{A A \cdots A}_{k \text{ 次}} \underbrace{\bar{A} \bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-k \text{ 次}}) + P(\underbrace{A A \cdots A}_{k-1 \text{ 次}} \bar{A} A \underbrace{\bar{A} \bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-k-1 \text{ 次}}) + \cdots$$

$$P(\underbrace{A A \cdots A}_{k \text{ 次}} \underbrace{\bar{A} \bar{A} \cdots \bar{A}}_{n-k \text{ 次}}) = P(A)^k P(\bar{A})^{n-k} = p^k (1-p)^{n-k}$$

即 A 在 n 次试验中发生了 k 次的概率为 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \rightarrow \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \xrightarrow{\text{记 } q=1-p} \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

得X的分布律为

X	0	1	...	k	...	n
p_k	q^n	$\binom{n}{1} p q^{n-1}$	...	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	...	p^n

称这样的分布为二项分布. 记为 $X \sim b(n, p)$.

$$b(k; n, p) := P\{X = k\} = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$$

说明 1.显然，当 $n=1$ 时 $X \sim b(1, p)$ 此时， X 服从两点分布

这说明，两点分布是二项分布的一个特例

2.称为二项分布的原因是 $C_n^k p^k q^{n-k}$ 为二项展开式

$$(p+q)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} \quad \text{第 } k+1 \text{ 项}$$

伯努利概型对试验结果没有等可能的要求，但有下列要求：

- (1) 每次试验条件相同；
- (2) 每次试验只考虑两个互逆结果 A 或 $\bar{A}$ ，
且 $P(A)=p$ ， $P(\bar{A}) = 1 - p$ ；
- (3) 各次试验相互独立。

可以简单地说，

二项分布描述的是 n 重伯努利试验中出现“成功”次数 X 的概率分布。

例1 已知100个产品中有5个次品，现从中有放回地取3次，每次任取1个，求在所取的3个中恰有2个次品的概率.

解：因为这是有放回地取3次，因此这3次试验的条件完全相同且独立，每次试验两个结果：次品(A)，非次品，它是3重伯努利试验.

依题意，每次试验取到次品的概率为0.05.

设 X 为所取的3个中的次品数， $X \sim b(3, 0.05)$,

于是，所求概率为：

$$P\{X=2\} = C_3^2 (0.05)^2 (0.95) = 0.007125$$

注：若将本例中的“有放回”改为“无放回”，那么各次试验条件就不同了，不是伯努利概型，此时，只能用古典概型求解。

$$P(X=2) = \frac{C_{95}^1 C_5^2}{C_{100}^3} \approx 0.00618$$

请思考： 古典概型与伯努利概型不同，有何区别？

例2: 大学英语4级考试题中, 85分为单项选择题(每题1分)。15分是写作题。假设不考虑写作所占的15分, 按照及格为答对60%选择题计算, 一位同学想碰碰运气, 只靠猜测来答题。那么靠运气是否可通过英语四级呢?

解: 他答题的过程就是一个85重Bernoulli试验, 至少答对51道题才能及格。

设 X 表示答对的题目数, $X \sim b(85, 1/4)$ $p = \frac{1}{4}$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, (k = 0, 1, \dots, 85)$$

$$P(X \geq 51) = \sum_{k=51}^{85} C_{85}^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{85-k} \approx 8.74 \times 10^{-12}$$

1000亿个考生中, 不到一人通过考试

某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第4次射击恰是第2次命中目标的概率为()

A $3p(1-p)^2$

B $6p(1-p)^2$

C $3p^2(1-p)^2$

D $6p^2(1-p)^2$

某人向同一目标独立重复射击,每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第4次射击恰好第2次命中目标的概率为()

解: 此人第4次射击恰好第2次命中, 则前3次射击中只有一次命中目标, 则此概率为:

$$\binom{3}{1} p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2 \quad \text{应选(C)}$$

II 二项分布的图形

